

INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Introduzione al Corso

Corsi di Laurea in Informatica, Ing. Gestionale, Ing. di Internet, Ing. Gestionale, Bioinformatica, Matematica

(a.a. 2025-2026)

Roberto Basili



Overview

- Intelligenza Artificiale: motivazioni e prospettive
- Modalità di erogazione del Corso
- Prerequisiti
- Forma e struttura delle prove d'esame

Obbiettivi del Corso

- **Introduzione all'IA**

- Scopi, Fenomeni e Processi Computazionali
- **Paradigmi e Funzionalità**
- Applicazioni

- **Fondamenti dell'AI:**

- **Agenti Razionali**, Informazione e **Ricerca** per il *Problem-solving*
- Il ruolo della **Conoscenza: Modelli del Mondo, Modelli del Task** e paradigmi
- **Lingue ed AI**: dal NLP al prompting
- Problem Solving e Ragionamento: la **Logica per la Conoscenza e Deduzione**
- **Conoscenza e Apprendimento**: dall'incertezza al **Machine Learning**

- **Approfondimenti:**

- Algoritmi di **Ricerca *on-line***: *local search* e *random search*
- **Machine Learning**: **Example-driven Learning**, **Reti Neurali** ed **LLM**
- **Encoding** dei Dati per l'**IA generativa**
- **Natural Language Processing**: dati, modelli e task

Obbiettivi del Corso (2)

- Esercitazioni
 - Completamento e pratica della parte teorica
 - Prompting & Discussione dei progetti
 - **Progettazione di Agenti**
 - Agenti semplici
 - Algoritmi di ricerca euristica
 - **Agenti che integrano Machine Learning e Problem-solving**
 - Apprendimento per la soluzione dei problemi di pianificazione
 - Classificazione dei Testi e Inferenza Testuale
 - On-going challenge: sentiment analysis da Twitter/X
 - Introduzioni alle tecnologie più diffuse
 - Agent Design in Python,
 - Machine Learning in Python, PyTorch
 - Prompt Engineering

Target

- Laurea Informatica Triennale (Ing. Gestionale, Matematica)
- Prerequisiti:
 - Analisi, Algebra e Logica, Calcolo delle Probabilità
 - Programmazione: Python, Java, Prolog
 - Basi di Dati: progettazione, linguaggi e tecnologie
- Corsi correlati della Laurea Specialistica in Informatica:
 - Machine Learning (G. Gambosi)
 - Deep Learning (RB)
 - Information Retrieval (D. Croce)
 - Natural Language Processing (F.M. Zanzotto)
 - Knowledge Engineering (A. Stellato)
 - Artificial Intelligence and Security (MT, RB)

Modalità Didattiche & Orari



- Su MS Teams è stato creato una Classe
 - 25 26 BASILI-80300029-INTELLIGENZA ARTIFICIALEa cui tutti gli studenti sono invitati ad iscriversi
- **ORARIO - Lezioni in Aula 5 PP2**
 - Lunedì' 14:00 - 16:00
 - Mercoledì' 11:30 - 13:30
 - Venerdì 11:30 – 13:30
- **LABORATORIO di AI (episodico):**
 - Mercoledì/Venerdì 14:30-16:30
- **RICEVIMENTO** (da verificare):
 - Mercoledì' 13:30 - 14:30 dopo la lezione e ... on-demand
- Alcuni **esercizi di verifica** proposti saranno da consegnare entro la data d'esame

Il Corso On-Line

- Didattica Web (Corso di Laurea in Informatica)
- MS Team: [25 26 BASILI-80300029-INTELLIGENZA ARTIFICIALE](#)

The screenshot displays the Microsoft Teams application interface. On the left, a sidebar contains navigation icons for Ateneo, Azioni, Chat, Attività, Team, Calendario, Chiamate, OneDrive, and Copilot. The main area shows a chat channel titled '2025_26_BASILI-80300029-INTELLIGENZA_A...'. The channel is currently in the 'Generale' tab, with other tabs like 'Post', 'File', and 'Pagina' visible. A message from 'roberto basili' (RB) is displayed, dated 'domenica 17:01' and marked as 'Modificato'. The message content reads: 'Inizio delle lezioni del Corso per l'a.a. 2025-26', 'L'inizio delle lezioni del Corso per l'a.a.2025-26 è previsto **Lunedì 6 Ottobre alle ore 14:00 nell'Aula 5 dell'Edificio PP2, macroarea di Scienze**', and 'Il Responsabile del Corso Roberto BASILI'. Below the message, there is a 'Rispondi' (Reply) button.

Sito Web del Corso

- Didattica Web (Corso di Laurea in Informatica)
- MS Team: **BASILI-8066598-INT_ART_23_24**
- I materiali didattici e gli avvisi saranno anche pubblicati sono sul sito:
 - http://sag.art.uniroma2.it/didattica/basili/IA_25_26/
- **Frequenza alle lezioni e assiduità nello studio è caldamente consigliata.**

Sito Web del Corso

sag.art.uniroma2.it/didattica/basili/IA_25_26/

Intelligenza Artificiale (a.a. 2025/26)
Primo Semestre

Esci dal Frame



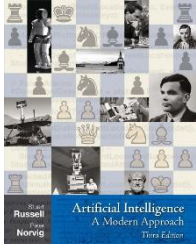
Elenco dei File nel deposito



Sommario e Contenuti:

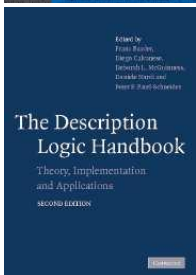
1. [Novità](#)
2. [Programma del Corso](#)
3. [Testi di Riferimento](#)
4. [Link Utili](#)
5. [Diapositive delle lezioni](#) **NEW**
6. [Progetti ed Esercizi Proposti](#) **NEW**

Testi Consigliati (preliminare)

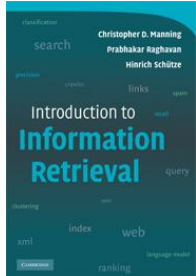


- *Artificial Intelligence: a Modern Approach*, Stuart Russel, Peter Norvig, 4°Edition, 2022

- <https://aima.cs.berkeley.edu/index.html>



- *The Description Logic Handbook*, F. Bader et al., Cambridge University Press, 2010



- *Introduction to Information Retrieval*, Christopher D. Manning, Prabhakar Raghavan and Hinrich Schütze, Cambridge University Press. 2008. <http://nlp.stanford.edu/IR-book/>

- Materiale complementare

- Articoli Scientifici comunicati a lezione

- Dispense e Lucidi delle lezioni:

- sag.art.uniroma2.it/didattica/basili/IA_25_26

AIMA book

- 4^o edition – On-Line
- <https://aima.cs.berkeley.edu/global-index.html>

Artificial Intelligence: A Modern Approach, 4th US ed.

by Stuart Russell and Peter Norvig

The [authoritative](#), [most-used](#) AI textbook, adopted by over [1500](#) schools.

Table of Contents for the US Edition (or see the [Global Edition](#))

[Preface \(pdf\)](#); [Contents with subsections](#)

I Artificial Intelligence

- 1 Introduction ... 1
- 2 Intelligent Agents ... 36

II Problem-solving

- 3 Solving Problems by Searching ... 63
- 4 Search in Complex Environments ... 110
- 5 Adversarial Search and Games ... 146
- 6 Constraint Satisfaction Problems ... 180

III Knowledge, reasoning, and planning

- 7 Logical Agents ... 208

V Machine Learning

- 19 Learning from Examples ... 651
- 20 Learning Probabilistic Models ... 721
- 21 Deep Learning ... 750
- 22 Reinforcement Learning ... 789

VI Communicating, perceiving, and acting

- 23 Natural Language Processing ... 823
- 24 Deep Learning for Natural Language Processing ... 856
- 25 Computer Vision ... 881
- 26 Robotics ... 925

VII Conclusions

TRANSDUCTION IS ALL YOU NEED FOR STRUCTURED DATA WORKFLOWS

Alfio Gliozzo

IBM Research

gliozzo@us.ibm.com

Naweed Khan

IBM Research

naweed.khan@ibm.com

Christodoulos Constantinides

IBM Software, Expert Labs

christodoulos.constantinides@ibm.com

Nandana Mihindukulasooriya, Nahuel Defosse, Gaetano Rossiello

IBM Research

{Nandana, Nahuel.Defoss, Gaetano.Rossiello}@ibm.com

Junkyu Lee

IBM Research

Junkyu.Lee@ibm.com

ABSTRACT

This paper introduces *Agentics*, a functional agentic AI framework for building LLM-based structured data workflow pipelines. Designed for both research and practical applications, *Agentics* offers a new data-centric paradigm in which agents are embedded within data types, enabling logical transduction between structured states. This design shifts the focus toward principled data modeling, providing a declarative language where data types are directly exposed to large language models and composed through transductions triggered by type connections. We present a range of structured data workflow tasks and empirical evidence demonstrating the effectiveness of this approach, including data wrangling, text-to-SQL semantic parsing, and domain-specific multiple-choice question answering. The open source *Agentics* is available at <https://github.com/IBM/Agentics>

Esami: agenda

- **Esonero MidTerm** (metà/fine Novembre)
- **Secondo Esonero e Scritto Finale** (appena possibile a Gennaio 2026)
- **Secondo Scritto Finale** (Febbraio 2026)

- Ogni scritto ha **progetto facoltativo**
- E' facoltativo (tirocinio?)
 - Un progetto (ad esempio, interfacce robotiche)
 - Sistemi di addestramento su Open Data
 - *Neural Nets (DL, LLMs), Reinforcement Learning*
 - oppure
 - un approfondimento bibliografico (ricerca bibliografica su arg. avanzato)

Esami: componente facoltativa

- **Approfondimento Bibliografico**

- assegnamento di un tema e della relativa bibliografia,
- ricevimento dedicato (fuori degli orari delle lezioni),
- produzione di una relazione finale (stile Tesi),
- Esame: presentazione finale della tesina (poss. entro la fine del Corso)

Esami: componente facoltativa

- **Progetto** (max 2/3 persone)
 - Assegnamento di un progetto (stile tesi),
 - ricevimento dedicato (fuori degli orari delle lezioni),
 - produzione di un dimostrativo (LLM) e di una breve relazione
 - Esame: Discussione del progetto + Demo
- ESEMPI di progetti:
 - Sentiment Analysis su Twitter
 - Addestramento di LLM per task specifici (chatGPT-like experts)
 - Deep Learning for Time Series forecasting
 - 3D Image processing
 - Information Extraction for Medical Applications (Genomics, Radiomics, DSSs)

Action List

- Registrarsi al Corso presso Delphi presso :
 - URL: <https://delphi.uniroma2.it/totem/jsp/>
- Rispondere al Questionario (vedi slide successiva)
- Registrarsi al Team e verificare la adesione:
 - Potrebbe poi essere necessario il docente per accettare la richiesta (non è chiaro il default)
- Cercheremo di pubblicare:
 - Elenchi degli studenti registrati
 - Progetti – *as soon as possible*
 - Orari ricevimento per gli studenti che non seguono
 - Slide e materiali complementari (in progress durante il corso)

Questionario

Questionario preliminare, corso di
Intelligenza Artificiale



Domande?

